

Materia: Motores de Combustión Interna	Código: 31.29
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 3/5/2023 12:01:30	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
0	hs. teóricas
0	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. INTRODUCCIÓN A LOS MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA.
2. CICLOS TEÓRICOS Y CICLOS REALES.
3. SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DE MOTOR – APUNTES DE CÁTEDRA.
4. MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA: EL SISTEMA DE ENCENDIDO Y PRODUCCIÓN DE CHISPA. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENCENDIDO.
5. LUBRICACIÓN Y LUBRICANTES.
6. REFRIGERACIÓN DEL MOTOR.
7. COMBUSTIBLES USADOS PARA MCI Y PROCESOS DE COMBUSTIÓN.
8. EL FLUIDO OPERANTE: TRANSFORMACIONES Y REQUERIMIENTOS DEL MOTOR.
9. POTENCIA, RENDIMIENTO, BALANCE TÉRMICO.
10. EL TRABAJO DEL MOTOR Y LAS VARIABLES QUE INFLUYEN EN ÉL.
11. TRANSFORMACIÓN DE MOVIMIENTO ALTERNATIVO EN CIRCULAR CONTINUO.
12. SOBREALIMENTACIÓN MEDIANTE TURBO COMPRESOR. OTRAS FORMAS DE SOBREALIMENTACIÓN.
13. EL MOTOR ROTATIVO WANKEL.

➤ Presentación de la materia:

> Objetivos de aprendizaje:

> Contenidos:

Título	Descripción
Nociones de construcción básica de los motores alternativos	Sus elementos constitutivos, funcionamiento, curvas características y definiciones básicas introductorias.
Ciclos de aire	Análisis de rendimientos teóricos, sus aplicaciones para el posterior desarrollo del diseño termodinámico, ciclo limite, consecuencias, ciclos indicados, reglaje de la distribución. Estudio de la distribución variable, su incidencia sobre el rendimiento.
Introducción a las normas que definen los combustibles utilizados en los motores	Combustión, detonación, ensayos de combustibles, numero octano, numero cetano. Combustión estratificada, evolución.
Sistemas de alimentación de combustible en ciclo Otto	Trazado de curvas de requerimiento, carburación, sistemas de inyección de nafta, circuitos de encendido, sistemas electrónicos independientes e integrados con la inyección y eventualmente con servicios anexos, como cajas de cambio automáticas, suspensión inteligente y frenos ABS. Trazado del mapeo básico.
Sistemas de alimentación diesel	Bombas lineales y rotativas, inyectoras, Inyección directa e indirecta, estudio de las cámaras de turbulencia. Aplicaciones en motores lentos de usos estáticos y navales, en motores rápidos industriales y vehiculares y super-rápidos de uso automotriz.
Sistemas de refrigeración por aire y por agua	Radiadores, sistemas de lubricación y breve noción de los requerimientos que deben reunir los lubricantes.
Sobrealimentación mecánica y turbo sobrealimentación	Aplicaciones industriales y automovilísticas. Rendimientos y performances.

Motores de dos tiempos	Ciclo Otto y ciclo Diesel, funcionamiento, aplicaciones y performances.
Ensayo de motores	Frenos dinamométricos, curvas características, medición de consumos de aire y combustible. Ensayo de Morse, aplicaciones experimentales para la identificación de las características técnicas de aplicación del motor. Estudio de las curvas características y variables que las modifican.
Turbinas de gas	Ciclos termodinámicos, teóricos y reales, descripción de los elementos constitutivos, funcionamiento, alimentación, encendido, combustión, lubricación y refrigeración. Aplicaciones aeronáuticas como generadoras de gas (Jet), como turbofan, como turbohélice. Turbinas industriales y para el transporte. Aplicaciones. Ensayos. Curvas características.

➤ Estrategias de enseñanza:

➤ Actividades:

Título	Descripción
Desarmado y armado de un motor	Desarmar el motor asignado por la cátedra Completar las planillas de medición asignadas por la cátedra Realizar los esquemas de los distintos sistemas del motor Armar el motor Puesta en marcha y puesta a punto
Dinamómetro de motores	Conocer cómo funciona un dinamómetro de motores Reconocer los distintos sistemas asociados a un dinamómetro de motores Realizar el ensayo de performance de un motor
Flujometría	Conocer cómo funciona un flujómetro Realizar un ensayo de flujometría sobre el elemento asignado por la cátedra
Bombas diesel y turbocompresor	Reconocimiento de una bomba diesel lineal Reconocimiento de una bomba diesel rotativa Reconocimiento de un turbocompresor

➤ Recursos didácticos:

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Requisitos de aprobación:

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Motores Endotérmicos - Giacosa Dante, Reverte.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Fundamentos de Manufactura Moderna - M.P. Groover , MÉXICO: PRENTICE HALL, 1997. Motores de combustion Interna - Obert E., CECSA.
2	Teoria de los Motores de Combustion Interna - Martinez de Vedia R., Reverté.